

INDICE

1. SISTEMA.....	2
Clasificación de sistema según.....	7
Propuesta por Alba:.....	7
Propuesta por Chiavenato:.....	7
Propuesta por Van Gigch:.....	8
2. ENFOQUE MECANICISTA Y ENFOQUE SISTÉMICO.....	9
Enfoque Reduccionista (Mecanicista).....	9
Enfoque Sistémico.....	9
3. SINERGIA.....	14
1. Sinergia Positiva:.....	14
2. Sinergia Negativa:.....	14
3. Sinergia Neutra:.....	15
4. Equifinalidad y multifinalidad.....	19
5. Cibernética.....	20
Tipos de Cibernética.....	21
Características de un Sistema de Control.....	23
RESUMEN.....	24

1. SISTEMA

Definición de teoría

- La palabra TEORÍA viene del griego **observar, contemplar o estudiar**.
- Se la define como un marco metodológico que permite analizar la realidad.

Objetivo: presentar una perspectiva sistemática de situaciones observadas para predecir reglas.

Observaciones → conjunto de estructuras de conceptos, propiedades y relaciones.

Axiomas → leyes que explican lo observado.

Postulados → especular, discutir y proponer reglas.

La palabra SISTEMA se compone de dos vocablos griegos y la unión de estos dos es prácticamente la definición de sistema, reunir en un todo organizado:

Syn + histemi → reunir en un todo organizado

AUTORES

Ludwing Von Bertalanffy: un sistema puede ser definido como un complejo de **elementos** interactuantes **interrelacionados** entre sí y con el **medio** circundante.

John Van Gigch: un sistema es una reunión o un conjunto de **elementos relacionados**.

Russell Ackoff: un sistema es un conjunto de dos o más **elementos interrelacionados** de cualquier especie, no es un **todo** indivisible, sino **divisible** en sus componentes.

C. West Churchman: conjunto de **partes** coordinadas para lograr un conjunto de **metas**.

Borge Langefors: un sistema es una reunión de objetos denominados **partes** que se **correlacionan** de cierto modo.

A. D. Hall: El sistema es un conjunto de **objetos** junto con las **relaciones** entre los objetos y sus **atributos** o sus propiedades.

Conjunto de **elementos** dinámicamente **relacionados** entre sí, que realizan una actividad para alcanzar un **objetivo**, operando sobre **entradas** obtenidas del medio **ambiente** en que se encuentra y proveyendo **salidas** procesadas al mismo.

Concepto de subsistema y suprasistema

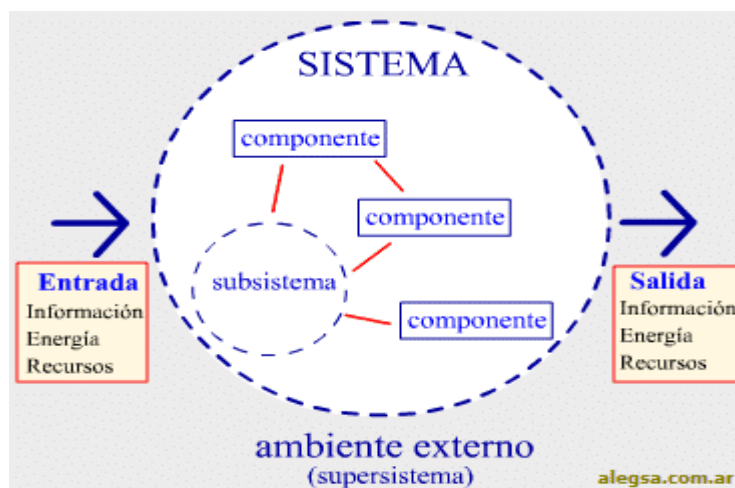
Todos son sistemas y lo que podemos observar es que un sistema cualquiera está compuesto, también, por otros sistemas o SUBSISTEMAS. Los componentes de un sistema son sistemas en sí. Y, a su vez, un sistema es elemento de un sistema más grande, de un sistema mayor, SUPERSISTEMA o SUPRASISTEMA.

Composición y descomposición

Composición: Cuando analizamos sistemas artificiales (creados por el hombre). Ejemplo, una PC.

Descomposición: Si tengo que entender que forma a un ser humano, no puedo sumar partes. En este caso, debo realizar un proceso de descomposición, es decir, tomamos al ser humano y lo vamos separando en parte. Cuando analizamos un sistema natural (no construido por el hombre) debe aplicarse, en general, una descomposición;

Cuando hablamos de sistema no solamente tenemos que entender los elementos que lo componen, sino también estudiar las relaciones. Y hay dos tipos de relaciones principales que hablábamos en la definición:



- Una vez identificados los elementos que componen un sistema, se analizan las relaciones internas, las que suceden entre los distintos elementos que lo componen. En la imagen, el sistema está representado con un círculo punteado y los componentes son a su vez sistemas. Entonces, puedo determinar cómo se relacionan las partes entre sí.

- Mirando al sistema como un todo, analizamos cuáles son las relaciones de éste con el ambiente: qué cosas ingresan al sistema desde el entorno (entradas) y qué cosas emite el sistema al entorno (salidas).

Elementos, relaciones, estructura y límites

Elementos:

- Son partes integrantes (independientes) de una cosa o de una porción de un todo. Dependiendo del sistema que se analice, también se los pueden llamar con los términos parte y órgano (*por ejemplo, si estamos hablando del sistema digestivo*).
- Tienen características particulares que afectan a las características del sistema y viceversa. Los elementos y conjuntos de elementos que forman un sistema cumplen lo siguiente:
 - a. Las propiedades de cada elemento tienen efecto en las propiedades del conjunto o TODO.
 - b. Cada elemento está afectado, al menos, por alguna otra parte → no hay parte que tenga un efecto independiente en el todo.
 - c. Cada subgrupo cumple con las dos propiedades anteriores → no se puede descomponer el todo en subsistemas independientes.

Estas características se pueden observar cuando analizamos un grupo de personas o una manada de animales. Las personas o los animales de manera individual no tienen esas características; sin embargo, cuando están en un grupo adoptan características del grupo: personas que pueden ser violentas cuando están en un grupo, pero que, cuando están solas, no lo son.

Relaciones:

- Situación que se da entre dos cosas, ideas o hechos cuando, por alguna circunstancia, están unidas de manera real o imaginaria.
- Cuando el sistema que estamos analizando es una organización con una estructura jerárquica determinada, entonces, los elementos y las relaciones se observan en el organigrama de esta, los elementos están determinados por los entegramas y las relaciones por las líneas verticales (relación de autoridad) y horizontales (relación funcional).

Con 2 elementos → 2 relaciones posibles

Con 3 elementos → 6 relaciones posibles

Con 4 elementos → 12 relaciones posibles (4 a la (4-1) 4 a la 3 =12)

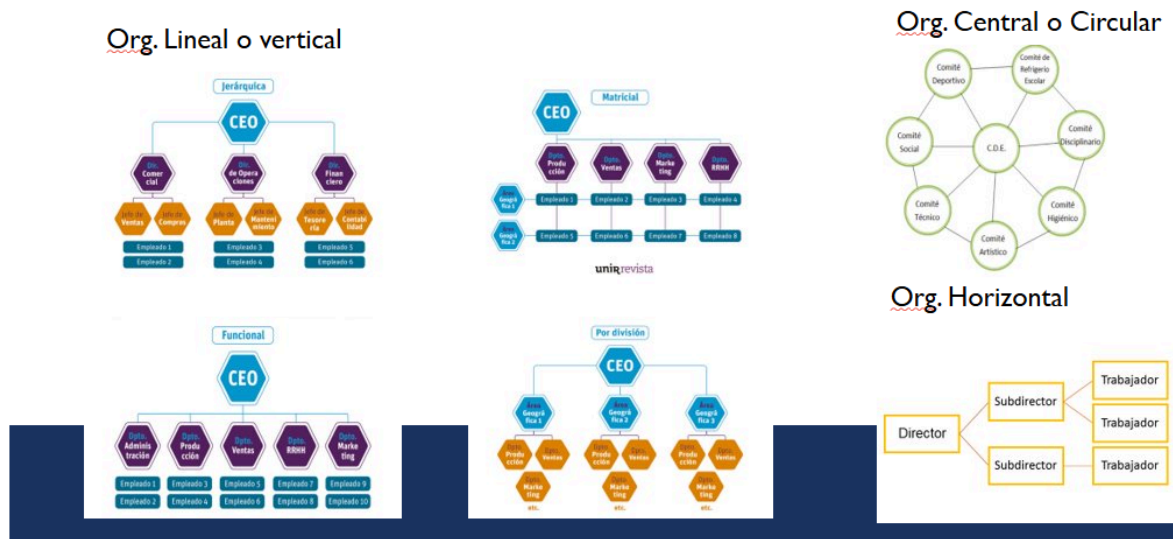
Entonces:

n elementos → $n * (n-1)$ relaciones → 2^r escenarios = e

- Pero no todas las relaciones son reales, pueden existir o no. Esto quiere decir que cada relación tiene dos estados posibles, que exista o que no, *on/off*, verdadero/falso. Esto genera una serie de escenarios posibles que se calcula de la siguiente manera:

Tipos de relaciones:

EJEMPLOS DE ORGANIGRAMAS



Objetivos: Determinan el funcionamiento del sistema y la manera de relacionarse con los elementos.

- Recordemos que la relación entre los elementos es dinámica y esto significa que, si los objetivos cambian, las relaciones entre ellos también.

Según Churchman:

- Los objetivos permiten medir la forma del comportamiento del sistema de manera total.
- Con la medición, se puede determinar la calidad del comportamiento del sistema o su operación.
- La definición de los objetivos puede ser un problema en sí mismo que no permite la medición de estos.
- Problema: Se debe determinar variables cuantitativas y que sean medibles. Ejemplo: decir si hace frío o calor no es medible; decir si la temperatura supera los 24 grados es medible.

Según Van Gigch:

- Los objetivos tienen múltiples facetas y cambian constantemente en el contexto del sistema dinámico de las organizaciones. Recordemos que los objetivos pueden cambiar para que el sistema pueda adaptarse al medio y esto impactará en las relaciones entre los elementos.
- Por ejemplo: una flor en una planta podría tener como objetivo ser polinizada para continuar con la especie; una flor en un florero podríamos pensar que tiene un objetivo decorativo.

Según Latorre:

- Sugiere la definición de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de un sistema. Ejemplo: no es lo mismo definir como objetivo “me

- voy a recibir de ingeniero” que “me voy a recibir de ingeniero en 6 años” o “me voy a recibir de ingeniero en 6 años y con un promedio superior a 7”.
- b. Definir una meta implica determinar las acciones necesarias para lograrla y duración de estas.
 - c. Los objetivos se miden sobre los flujos de salida del sistema.

Límite:

- a. Línea (visible o imaginaria) que separa al sistema de su entorno definiendo que pertenece al sistema y qué queda fuera de él.
- b. Hay sistemas que pueden tener un límite físico, por ejemplo, una casa donde sus paredes pero para el límite de un software simplemente podemos graficar un círculo que represente ese límite y todo lo que incluyamos dentro serán sus elementos y lo que esté afuera será el entorno.

Ambiente:

- a. Medio, ambiente o entorno es lo que rodea externamente al sistema.
- b. En los sistemas abiertos, es fuente de recursos y de amenazas. También recibe, en estos casos, las salidas que produce el sistema.
- c. En los sistemas abiertos, el sistema y el ambiente mantienen una interacción constante, pudiéndose observar realimentación o retroalimentación.

Entradas y salidas: En los sistemas abiertos, observamos la relación del sistema con el entorno.

- a. Entradas: todo lo que el sistema recibe o importa de su mundo exterior.
- b. Salidas: resultado final de la operación o el procesamiento de un sistema.

Estructura:

- a. Se determina estructura al conjunto de propiedades invariantes de los sistemas que no pueden ser modificadas. Por ejemplo, en un edificio, las columnas de hierro y hormigón no pueden ser eliminadas porque son estructurales y al quitarlas el edificio caería.

Según Buckley (1970), las interacciones y las interrelaciones más o menos estables de los componentes constituyen la estructura.

- La estructura puede ser simple o compleja, dependiendo del número y tipo de interrelaciones (recordemos que esto depende del número de elementos) entre las partes del sistema. No existe un número mágico que determine con cuántas relaciones posibles se considera un sistema simple o complejo.

Clasificación de sistema según

Hay distintos criterios de sistema

Propuesta por **Alba**:

a. Según su relación con el medio ambiente:

- Abiertos: como ya mencionamos antes, los sistemas abiertos SI tienen relación con el medio ambiente e intercambian entradas y salidas.
- Cerrados: NO tienen relación con el medio ambiente.

b. Según su naturaleza:

- Concretos: un sistema se considera concreto cuando cuenta con elementos tangibles. Estos elementos pueden ser objetos o personas. Por ejemplo: una empresa tiene empleados, edificios, maquinarias.
- Abstractos: todos sus elementos son conceptos. Por ejemplo: el sistema decimal, un idioma.

c. Según su origen:

- Naturales: son los sistemas creados o generados por la naturaleza. Por ejemplo: un bosque, una molécula de agua.
- Artificiales: son sistemas concebidos y contruidos por el hombre. Por ejemplo: un tren, el idioma inglés.

d. Según sus relaciones:

- Simples: como comentamos al hablar sobre estructura, un sistema se considera simple cuando cuenta con pocos elementos y pocas relaciones. Por ejemplo: el botón de encendido de la luz.
- Complejos: son aquellos sistemas que cuentan con numerosos elementos y relaciones entre ellos. Por ejemplo: el cerebro, la universidad. Recordemos que esta clasificación es relativa según lo que se considere muchos elementos y muchas relaciones.

e. Según su cambio en el tiempo:

- Estáticos: estos sistemas NO cambian en el tiempo. Por ejemplo: un vaso.
- Dinámicos: estos SÍ cambian en el tiempo. Por ejemplo: el ser humano, una planta, el universo.

Propuesta por **Chiavenato**:

a. Según su funcionamiento:

- **Determinísticos:** son aquellos sistemas que tienen un comportamiento previsible. Por ejemplo: una polea, un software testeado.
- **Probabilísticos:** estos sistemas no cuentan con un comportamiento previsible, hay cierta probabilidad que reaccione de una manera u otra que lo haga de manera diferente. Por ejemplo: el clima, el sistema económico.

Propuesta por Van Gigch:

a. Según su relación con el medio ambiente:

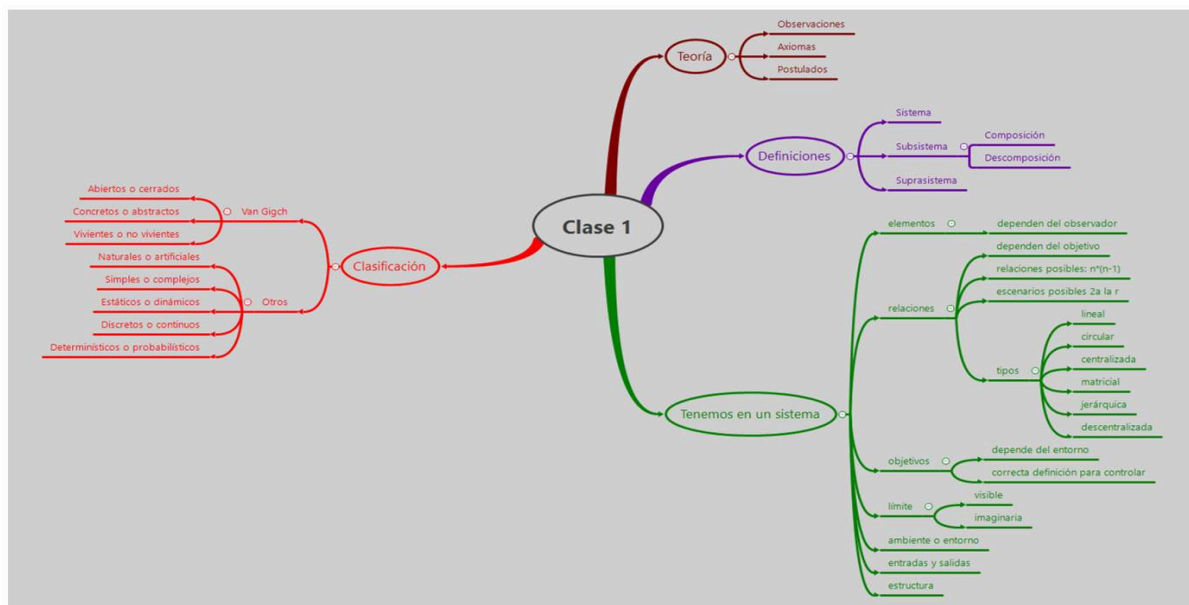
- Abiertos
- Cerrados

b. Según su naturaleza:

- Concretos
- Abstractos

c. Según sus funciones básicas:

- **Vivientes:** hay funciones biológicas básicas de un ser vivo, como nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y morir. Por ejemplo: una empresa nace cuando es creada, se alimenta de los recursos que obtiene de sus clientes y sus proveedores, crece cuando se expande, se multiplica dando lugar a nuevos emprendimientos y puede morir en caso de quiebra.
- **No vivientes:** no se observan en ellos estas funciones biológicas básicas. En general, los sistemas artificiales se consideran no vivientes, aunque alguien los haya creado y puedan morir si desaparecen.



2. ENFOQUE MECANICISTA Y ENFOQUE SISTÉMICO

Enfoque Reduccionista (Mecanicista)

Analiza un sistema **dividiéndolo en partes** para entenderlo. Se enfoca en **relaciones causa-efecto** y leyes físicas.

Características:

- Todo se **explica por sus partes**.
- Relación **lineal** causa → efecto.
- Útil para **sistemas mecánicos o físicos** (máquinas).
- Tiene **fundamento teórico** en la física clásica.
- Surge con científicos como **Galileo y Da Vinci**.

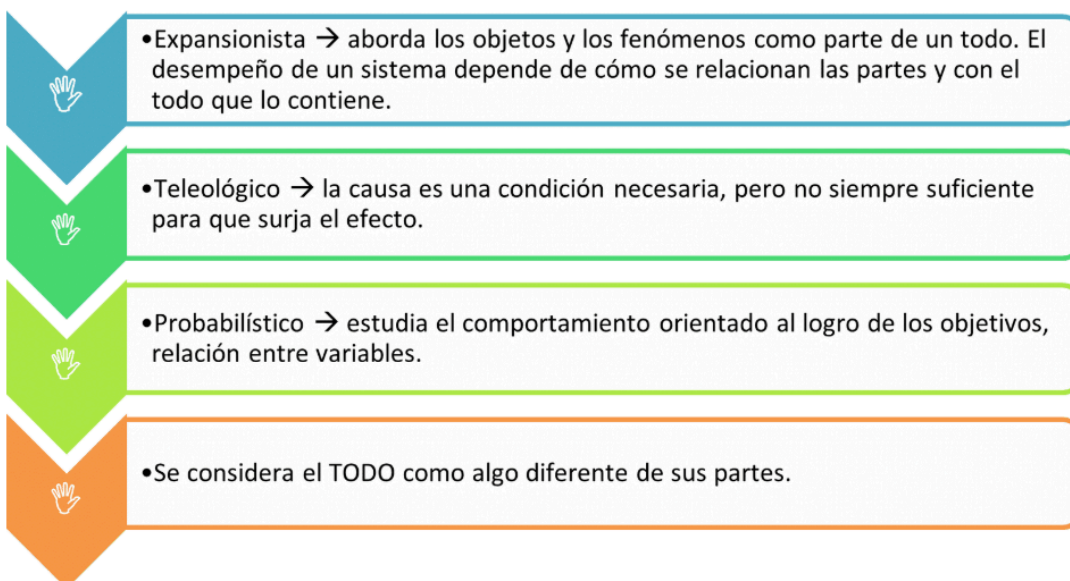
Limitaciones:

- **No puede explicar** fenómenos como:
 - Regulación
 - Organización
 - Conductas grupales
- No sirve para **sistemas vivos o sociales**.
- Genera **hiperespecialización** y falta de conexión entre disciplinas.

Ejemplo:

Un mecánico desarma un **auto** para entender cómo funciona.

Enfoque Sistémico



Estudia el sistema como un **todo integrado**, donde el **conjunto es más que la suma de sus partes**.

Características:

- Visión **global e integradora**.
- Las **relaciones entre elementos** son claves.
- Ideal para **sistemas vivos, sociales o complejos**.
- Acepta que hay comportamientos emergentes que **no se explican desde las partes**.

Ejemplo:

Un **árbol**: no lo podés entender solo por sus ramas, raíces o hojas, sino por cómo **todo interactúa** con el entorno (luz, agua, tierra, etc.).

 Comparación rápida:

Enfoque	Reduccionista	Sistémico
Tipo de análisis	Por partes	Como un todo
Relación causa-efecto	Directa, lineal	Compleja, no lineal
Aplicación típica	Máquinas, física	Seres vivos, grupos sociales
Limitaciones	No explica fenómenos emergentes	Necesita más herramientas conceptuales

ORÍGENES DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

 Frase clave de Bertalanffy:

“Anhelamos tener otra perspectiva básica: el mundo como una organización”.

Esta frase refleja el cambio de paradigma: de una visión **mecanicista y fragmentada** a una **sistémica e integradora**.

Objetivos iniciales de la tgs

1. Establecer principios generales aplicables a todos los sistemas.
2. Encontrar isomorfismos entre disciplinas.
3. Minimizar esfuerzos repetidos en distintas ciencias.

4. Promover la unidad científica y el diálogo entre disciplinas.

ASPECTOS PRINCIPALES SEGÚN JOHN VAN GIGCH

1. **Metodología de diseño:** ayuda a tomar decisiones considerando todos los efectos posibles dentro de sistemas interrelacionados.
2. **Marco conceptual común:** identifica similitudes estructurales (isomorfismos) para generalizar soluciones entre diferentes disciplinas.
3. **Nuevo método científico:** amplía el enfoque clásico para incluir fenómenos de sistemas vivos, sociales y conductuales.
4. **Teoría de organizaciones:** considera a las organizaciones como sistemas abiertos y complejos, no como entidades cerradas y mecanicistas.
5. **Dirección por sistemas:** busca gestionar organizaciones desde una visión integral, eficaz y adaptativa.
6. **Relación con la ingeniería de sistemas:** aplica el enfoque sistémico a problemas en diversas áreas, no solo en informática.
7. **TGS aplicada:** uso práctico de la teoría para abordar problemas reales de todo tipo (sociales, económicos, tecnológicos, etc.).

6. TAXONOMÍA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

- La taxonomía clasifica los sistemas según sus propiedades comunes.
- No es excluyente: un sistema puede pertenecer a varias categorías a la vez.
- Pone a la TGS al mismo nivel de otras ciencias como la filosofía o la matemática, con capacidad de análisis transversal.

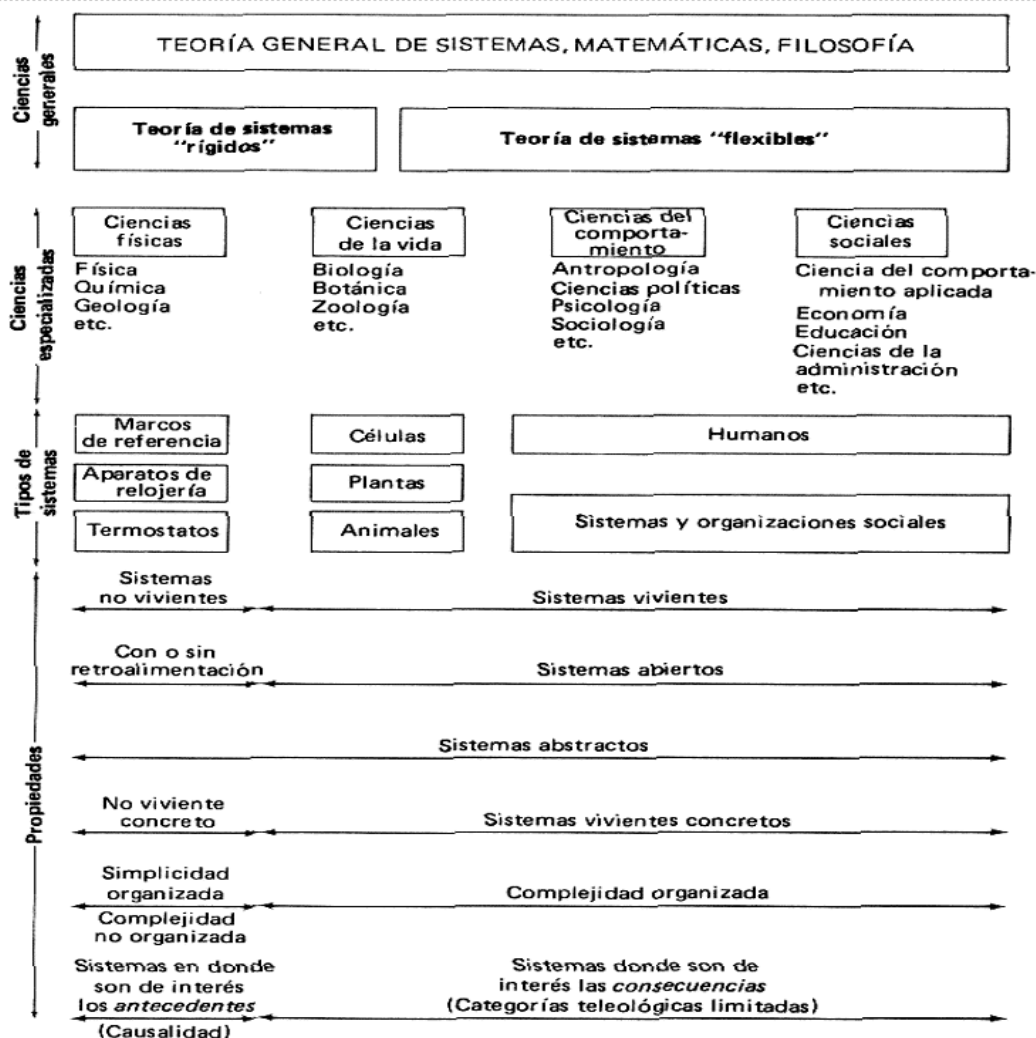


FIGURA 2.1. Taxonomía de ciencias y sistemas.

Estamos hablando de una jerarquía, definida por el economista Kennet Boulding, que proporciona una clasificación de los sistemas según su complejidad (1956). Es importante aclarar que esta complejidad está asociada a una percepción intuitiva al observar los sistemas que nos rodean y no al concepto visto anteriormente de complejidad.

Primeramente, realiza un corte entre sistemas no vivos y vivos, y luego diferentes niveles dentro de estos dos grupos. Los siguientes niveles jerárquicos establecidos son:

Sistemas no vivos:

1. Primer nivel - estructura estática:

Se le puede llamar "nivel de los marcos de referencia", como, por ejemplo, un cristal, una roca, un mapa de una ciudad. No hay gran variabilidad de elementos y tampoco surgen muchas propiedades propias del sistema.

2. Segundo nivel - sistema dinámico simple:

Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar “reloj de trabajo”. Representan máquinas simples que responden a la física newtoniana.

3. Tercer nivel - mecanismo de control o sistema cibernético:

—

El sistema se autorregula para mantener su equilibrio. Incluyen mecanismos de control mediante dispositivos de *feedback*, como en un termostato.

Sistemas vivientes:

4. Cuarto nivel - "sistema abierto" o autoestructurado:

—

En este nivel, se comienza a diferenciar la vida. Puede considerarse a nivel de célula. Son estructuras con una capacidad de autoperpetuarse.

5. Quinto nivel - genético-social:

—

Está caracterizado por las plantas. Presentan diferenciación de funciones en el organismo como, por ejemplo, la reproducción.

6. Sexto nivel - sistema animal:

—

Se caracteriza por su creciente movilidad, su comportamiento teleológico y su autoconciencia. Hay una mayor capacidad en el procesamiento de la información del exterior.

7. Séptimo nivel - sistema humano:

—

Es el nivel del ser individual, considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y los símbolos.

8. Octavo nivel - sistema social o sistema de organizaciones humanas:

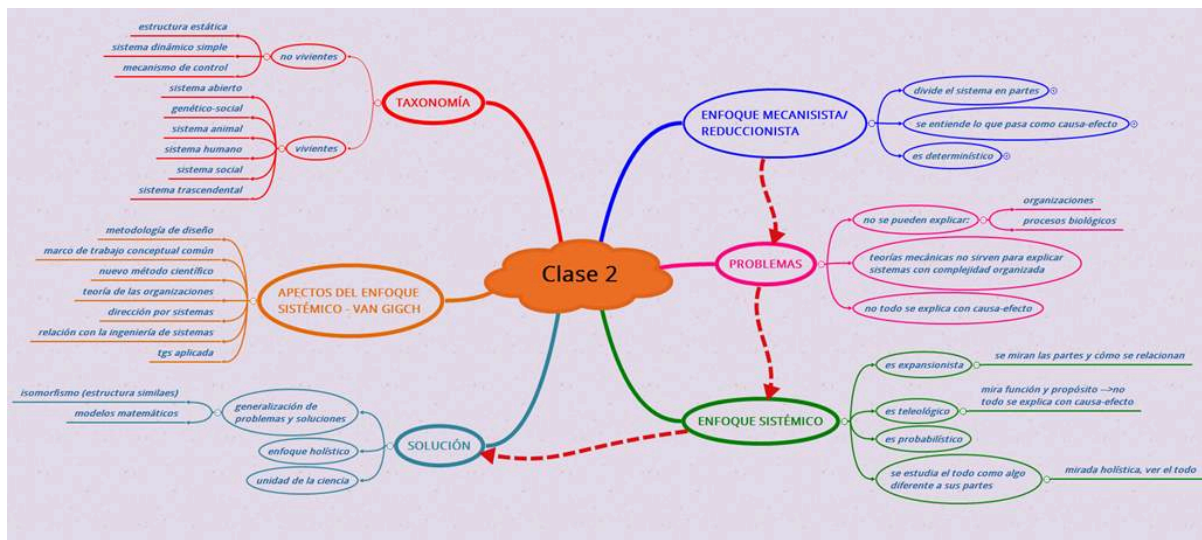
—

Considera el contenido y el significado de mensajes, la naturaleza y las dimensiones del sistema de valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas.

9. Noveno nivel - sistemas trascendentales:

—

Son últimos y absolutos, ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones.



3. SINERGIA

Sinergia es una propiedad de los sistemas que indica que **el todo es más que la suma de las partes**. Las partes de un sistema, observadas de manera aislada, no explican el comportamiento del sistema en su conjunto. Esta idea fue planteada por el autor Buckminster Fuller.

Un ejemplo cotidiano sería el de una torta: los ingredientes por separado (huevos, harina, azúcar, etc.) no tienen el mismo sabor ni función que cuando están combinados y transformados en una torta. Esto refleja que el sistema (la torta) tiene propiedades emergentes que no están presentes en sus partes.

Tipos de sinergia

1. Sinergia Positiva:

- Las partes están bien integradas y se potencian entre sí.
- Se genera trabajo en equipo, claridad de objetivos, y efectos multiplicadores.
- Ejemplo: un equipo de trabajo con buena comunicación y liderazgo.

2. Sinergia Negativa:

- Las partes se desintegran o entran en conflicto.
- Hay rivalidad, desmotivación, individualismo y no se logran los objetivos.
- Ejemplo: un grupo donde los miembros no se entienden ni colaboran.

3. Sinergia Neutra:

- No hay efectos multiplicadores ni desintegradores.
- Las partes cumplen su función, pero sin ir más allá del objetivo inicial.
- Ejemplo: un reloj que solo marca la hora, sin aportar información adicional.

Claves del concepto

- Los sistemas están dinámicamente relacionados, lo que significa que las interacciones entre las partes cambian según el objetivo.
- La sinergia suele aplicarse especialmente a sistemas sociales y organizaciones.
- Las sinergias pueden cambiar con el tiempo dependiendo del contexto y del entorno (como ocurre en los sistemas abiertos).

Dominio y propiedad de los sistemas (Van Gigch)

1. Sistemas vivientes o no vivientes

 Explicación completa:

Un **sistema viviente** es aquel que tiene vida. Está formado por organismos biológicos que **nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren**. Son autónomos, se adaptan y evolucionan.

Un **sistema no viviente**, en cambio, **no tiene vida biológica**. Sin embargo, puede tener una dinámica similar (como "nacer", "crecer", "morir"), pero **de manera metafórica**, no biológica. No se reproducen, no evolucionan por sí mismos.

Ejemplos explicados:

- **Viviente:** Una persona es un sistema que respira, se alimenta, crece, siente y piensa. Tiene funciones vitales.
- **Viviente:** Una manada de lobos. Son varios sistemas vivientes que se organizan entre sí.
- **No viviente:** Una empresa. Tiene ciclos de vida (se crea, crece, puede quebrar), pero **no está viva** en sentido biológico. Una computadora. Tiene partes que interactúan (CPU, RAM, disco), pero no está "viva".
Conclusión: La clave es ver si tiene funciones **biológicas reales** o si su "vida" es solo una metáfora.

2. Sistemas abstractos o concretos

Explicación completa:

- **Sistema abstracto:** No tiene forma física. Está hecho de **ideas, símbolos, teorías, fórmulas matemáticas**. Lo podés pensar, escribir, pero **no lo podés tocar**.
- **Sistema concreto:** Está formado por **objetos reales**, tangibles, que **sí podés tocar o ver directamente**. Incluye personas, cosas, tecnología, etc.

💬 Ejemplos explicados:

- **Abstracto:** Un modelo económico. No es una cosa que toques, sino un conjunto de fórmulas que explican cómo se mueve la economía.
- **Abstracto:** Un algoritmo de cálculo. Vive en el papel o en la mente.
- **Concreto:** Una casa. La podés tocar, recorrer, vivir en ella.
- **Concreto:** Una familia. Son personas reales que interactúan, conviven.

👉 **Conclusión:** Si lo podés ver y tocar, es concreto. Si vive en la teoría o los símbolos, es abstracto.

3. Sistemas abiertos o cerrados

Explicación completa:

- **Sistema abierto:** Se comunica con el entorno. **Toma cosas del afuera (insumos, energía, información) y devuelve resultados (productos, respuestas)**.
- **Sistema cerrado:** No tiene interacción con el entorno. Todo pasa **dentro del sistema**, sin recibir ni dar nada hacia afuera (en teoría)

💬 Ejemplos explicados:

- **Abierto:** Una escuela. Recibe alumnos (entrada), les brinda educación (proceso), y los egresa como ciudadanos formados (salida).
- **Abierto:** Una persona: se alimenta, respira, habla, siente, influye y es influida por su entorno.
- **Cerrado (teóricamente):** Un reloj de cuerda mecánico: solo funciona con su propio mecanismo interno. Si no lo tocás, sigue funcionando hasta que se le acabe la cuerda.
Conclusión: En la práctica, **todos los sistemas reales son abiertos**, porque todos interactúan con su entorno. Los cerrados son más una **teoría o simplificación para estudiar**.

4. Los sistemas muestran entropía

📌 Explicación completa:

- **Entropía** es el grado de **desorden o incertidumbre** dentro de un sistema.

- Cuanto más caótico o desorganizado esté un sistema, **más entropía tiene**.
- Si no se controla, **la entropía aumenta con el tiempo** (como una oficina desordenada si nadie la ordena).

Ejemplos explicados:

- **Alta entropía:** Una empresa sin reglas claras. Nadie sabe qué hacer, se pierden documentos, hay desorganización.
- **Baja entropía:** Una empresa con manuales, procesos, roles definidos. Todo tiene un orden.
- **Neguentropía:** Es el esfuerzo por **ordenar el caos**. Por ejemplo, implementar un sistema de control de calidad para corregir errores.

👉 *Conclusión:* La entropía **crece sola**. Para evitar el caos, **tenés que hacer algo** (neguentropía) que la controle.

5. Complejidad organizada o no organizada

Explicación completa:

- **Complejidad** = cantidad de partes y cómo se relacionan.
- **Organizada:** Aunque tenga muchas partes, **entendemos cómo funcionan juntas**.
- **No organizada:** Hay muchas partes, **pero no entendemos bien cómo interactúan**. Parece caótico.

💬 Ejemplos explicados:

- **Complejidad organizada:** El cuerpo humano. Tiene muchos sistemas (respiratorio, digestivo, nervioso), pero la ciencia ya los conoce bastante bien.
- **Complejidad no organizada:** El clima mundial. Hay miles de factores (nubes, viento, mar), y no entendemos todas las relaciones.

Conclusión: Que algo sea **complejo no significa que esté desordenado**. Podés tener una máquina muy compleja, pero si sabés cómo funciona, está organizada.

6. Los sistemas tienen un propósito

Explicación completa:

Todo sistema **existe para algo**. Tiene un objetivo o finalidad. Aunque no lo veamos a simple vista, hay una **meta que busca cumplir**.

Cada parte del sistema también puede tener su propio objetivo, y **todos juntos contribuyen al objetivo mayor**.

💬 Ejemplos explicados:

- Un auto tiene como propósito llevar personas o cosas de un lugar a otro.
- Una familia puede tener como objetivo brindar afecto, educación y protección.
- Dentro del cuerpo, cada sistema (digestivo, nervioso) tiene un objetivo propio, pero todos trabajan para mantenerte con vida.

Caja negra y caja blanca:

- **Caja negra:** Solo sabés lo que entra y lo que sale. No sabés cómo se transforma.
 - Ej: Usás una app del banco → ingresás tus datos → ves tu saldo. No sabés qué cálculos hace internamente.
- **Caja blanca:** Conocés el funcionamiento interno.
 - Ej: Si programás esa app, sabés qué base de datos usa, cómo calcula, cómo responde.
Conclusión: Todo sistema **tiene un objetivo**, aunque no siempre entendamos cómo lo cumple. Ahí entra el análisis: ver si es caja negra o blanca.

7. Existe la retroalimentación (feedback)

Explicación completa:

La **retroalimentación** es cuando parte de la **salida del sistema vuelve a entrar** como información para **ajustar el comportamiento** del sistema. Es una forma de **aprender o corregirse**.

Tipos:

- **Feedback positivo:** Aumenta el efecto. Más salida → más entrada → más salida. Puede generar **crecimiento o colapso**.
 - Ej: Un micrófono que acopla y hace ruido cada vez más fuerte.
- **Feedback negativo:** Corrige errores, mantiene el equilibrio.
 - Ej: Un termostato que apaga la calefacción cuando llega a la temperatura deseada.

Homeostasis

Explicación:

La *homeostasis* es la capacidad de un sistema para mantener su equilibrio interno

frente a los cambios del entorno.

Es un **mecanismo de autorregulación**.

Ejemplos: 🧑 El cuerpo humano mantiene su temperatura interna alrededor de 36.5°C, incluso si afuera hace frío o calor.

Una empresa que ajusta su producción según la demanda del mercado.

Un ecosistema que se equilibra cuando una especie aumenta o disminuye.

- La homeostasis está relacionada con la retroalimentación **negativa**, ya que busca mantener la estabilidad.

Ejemplos prácticos:

- 📅 En una empresa: Los informes mensuales son feedback. Si el resultado es malo, se ajustan las estrategias.
- En una pandemia: Un infectado contagia a varios → retroalimentación positiva → más casos → más contagios.

Conclusión: Sin retroalimentación, un sistema **no aprende ni se ajusta**. Con ella, puede **corregirse y mejorar**.

8. Recursividad

Explicación:

Los sistemas están formados por subsistemas, y estos a su vez por otros subsistemas, **en diferentes niveles jerárquicos**.

La recursividad muestra que un sistema puede ser parte de otro mayor y contener otros menores.

Ejemplos: 🏠 Un aula es un subsistema dentro de una escuela, que a su vez es un subsistema dentro del sistema educativo.

👨👩 Una familia puede ser vista como parte de una comunidad, y al mismo tiempo, cada miembro es un subsistema con sus propias funciones.

💡 Es una propiedad clave en los sistemas **jerárquicos**.

4. Equifinalidad y multifinalidad

Equifinalidad

Explicación:

Un sistema puede llegar al **mismo resultado final**, aunque parta de condiciones iniciales diferentes o siga caminos distintos.

Ejemplos: 🎓 Dos estudiantes pueden graduarse: uno estudia todo el año, otro se pone las pilas al final.

🏢 Dos empresas pueden ser rentables usando estrategias distintas (una con marketing digital, otra con publicidad tradicional).

💡 Muy común en sistemas **abiertos**. Refleja **flexibilidad y adaptabilidad**.

Multifinalidad

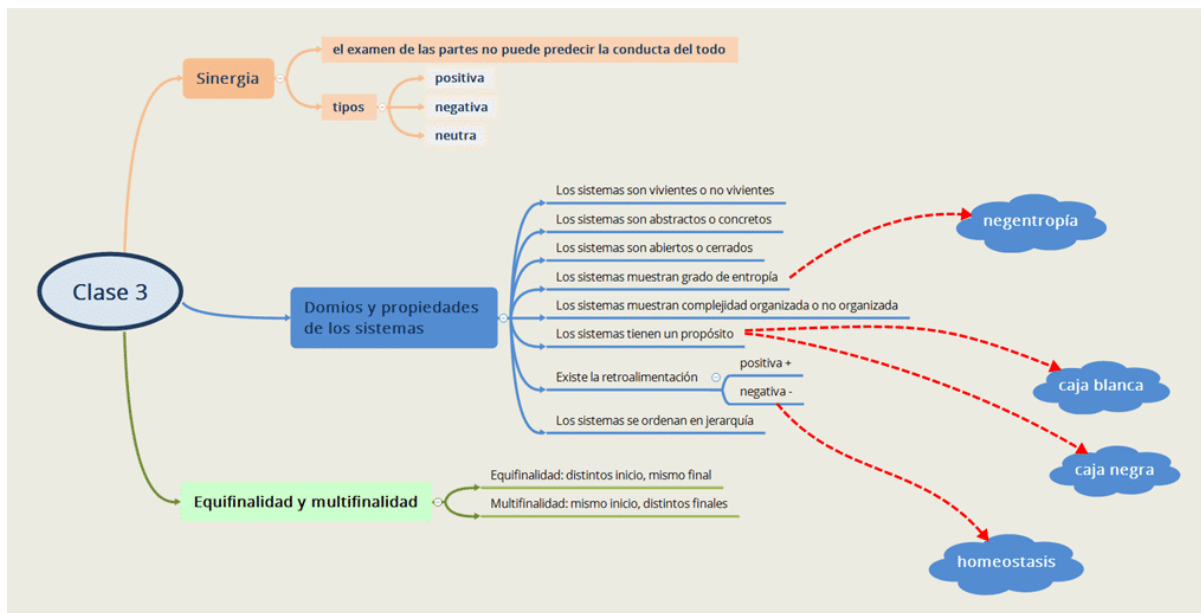
Explicación:

Un mismo sistema o situación inicial puede dar lugar a **resultados diferentes**, dependiendo de cómo se gestione o del entorno.

Ejemplos: 🎓 Un estudiante puede graduarse, abandonar o cambiar de carrera.

📱 Una app puede usarse para aprender, entretener o trabajar.

💡 Contraparte de la equifinalidad. Muestra la **diversidad de resultados posibles** a partir de un mismo punto de partida.



5. Cibernética

La cibernética estudia sistemas complejos, autorregulados, homeostáticos y teleológicos, analizando su comportamiento, control y procesos de autorregulación. Se centra en cómo los sistemas logran sus objetivos mediante mecanismos de decisión e información.

Un ejemplo claro es el cuerpo humano al atrapar una pelota: se activa una serie de mecanismos inconscientes (visión, movimiento, ajuste físico) que muestran su eficiencia como sistema cibernético. La rapidez, integración de información y adaptación lo hacen un sistema exitoso comparado con máquinas creadas por el hombre.

Conceptos importantes:

- **Entropía:** tendencia al desorden, pérdida de información.

- **Neguentropía:** procesos que revierten la entropía.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Wiener aplicó principios biológicos al diseño de sistemas de artillería que se autorregulan. Esto llevó al desarrollo del concepto de *retroalimentación* (feedback): respuesta del sistema para mantener el equilibrio tras una desviación.

Tipos de Cibernética

1. Cibernética de primer orden:

Estudia sistemas autorregulados con retroalimentación negativa. Son sistemas que reciben información del entorno y se ajustan para lograr su objetivo.

Características:

- Buscan alcanzar un propósito.
- Tienen autoorganización y autocontrol.
- El observador no interviene ni influye en el sistema.

Wiener mostró que los principios de regulación en máquinas y seres vivos son similares. Estos conceptos dieron inicio a la inteligencia artificial.

2. Cibernética de segundo orden:

Introduce al observador como parte del sistema. No se puede separar la observación del observador. Destacan conceptos como:

- **Autorreferencia:** el observador forma parte de lo que observa.
- **Autonomía:** cada sistema tiene su propia lógica interna.

Principales referentes: Von Foerster, Maturana, Varela, Bateson, entre otros. Este enfoque es clave en ciencias como la epistemología, sociología y filosofía.

Control

El control es esencial en los sistemas para lograr sus objetivos, mediante retroalimentación que permite correcciones. Si el sistema se ajusta solo y tiende al equilibrio, se dice que tiene retroalimentación negativa.

En organizaciones, el control es una función administrativa que evalúa el rendimiento y compara los resultados obtenidos con los esperados. Asegura que las acciones se desarrollen según lo planificado.

Elementos de un sistema de control:

- Actividad/proceso a controlar
- Objetivos/salida esperada
- **Sensor:** mide la salida.
- **Discriminador:** compara resultados con los objetivos.
- **Tomador de decisiones:** define acciones a seguir.
- **Efector:** ejecuta las acciones correctivas.

Ejemplo: En un control de alcoholemia:

- El conductor es el proceso a controlar.
- El objetivo es saber si está en condiciones de manejar.
- El alcoholímetro es el sensor.
- La comparación con el límite legal es discriminador.
- El agente decide qué hacer (decisión).
- La retención de licencia o multa es la acción (efecto).

Actividad	Conocer si un conductor está manejando alcoholizado o no para evitar accidentes de tránsito.
Objetivo	Medir alcohol en sangre del conductor y el resultado debería ser 0 (asumimos tolerancia 0, aunque en ciertas localidades puede ser 0.5).
Sensor	Pipeta donde sopla el conductor.
Discriminador	Agente de tránsito que realiza el control y compara el resultado que marca la pipeta con el objetivo de 0 alcohol en sangre.
Autor de las decisiones	Los municipios determinan tanto el nivel de alcohol permitido como los valores de las multas y las acciones a seguir en caso de encontrar un conductor alcoholizado.
Efector	El agente de tránsito dejará seguir al conductor en caso de no registrar niveles de alcohol o aplicara la multa correspondiente, retendrá el vehículo y al conductor para que no siga conduciendo.

Características de un Sistema de Control

1. **Retroalimentación negativa:**

Es esencial para que el sistema se autorregula y mantenga la estabilidad. Permite corregir desviaciones con respecto al objetivo o punto de referencia.

2. **Mantenimiento dentro de márgenes aceptables:**

No es necesario que una variable se mantenga en un punto exacto, sino dentro de un rango tolerable. Ejemplo: la temperatura corporal entre 36 y 37 °C.

3. **Respuestas adecuadas:**

Para que el control funcione, debe:

- Tener variables cuantificables (medibles, no subjetivas).
- Establecer previamente los valores deseados.
- Definir de antemano las acciones correctivas si se detectan desviaciones.

Dosis Óptima de Control

- **Poco control:** genera desorden y falta de regulación.
- **Exceso de control:** limita la libertad, la creatividad y puede desmotivar.
- No existe una fórmula exacta para encontrar la "dosis justa", pero debe buscarse un equilibrio entre libertad y supervisión.

En el Ámbito Organizacional

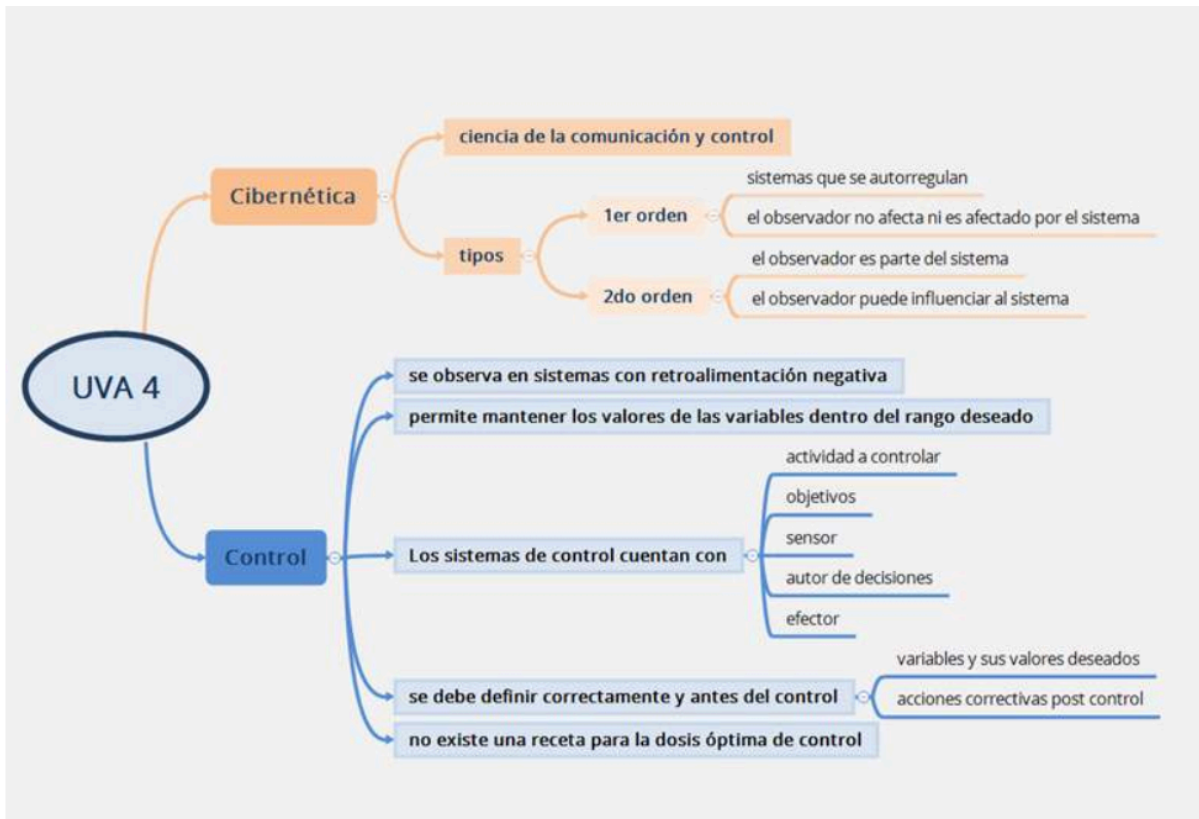
El **control** es una función administrativa esencial que:

- Evalúa el rendimiento real versus el planificado.
- Asegura que las acciones se alineen con los objetivos y estructuras de la organización.

Beneficios del Control en una Empresa

- **Mejor uso de los recursos.**
- **Combate la desorganización, la indiferencia y la desconfianza.**
- **Facilita la toma de decisiones y resolución de problemas.**

- Mejora la comunicación interna.
- Reduce el desajuste entre lo proyectado y lo que realmente se ejecuta.
- Aumenta la eficiencia operativa en los grupos de trabajo.



RESUMEN

1. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es un sistema?

- **Teoría:** Conjunto de observaciones, axiomas y postulados que permiten entender y predecir fenómenos.
- **Sistema:** Conjunto de elementos relacionados dinámicamente que reciben **entradas**, las procesan, y generan **salidas** para lograr un objetivo. Se relaciona con su **entorno** (sistemas abiertos).

2. Subsistema y suprasistema

- Todo sistema está compuesto por **subsistemas**.
- Todo sistema forma parte de un **suprasistema**.

- Se analiza el sistema en tres niveles: el sistema, sus subsistemas y su suprasistema inmediato.

3. Composición y descomposición

- **Composición:** Se usa para sistemas artificiales (creados por humanos).
- **Descomposición:** Se usa para sistemas naturales (como una vaca o el cuerpo humano).
- Depende del **observador** y el **objetivo del análisis**.

4. Componentes de un sistema

- **Elementos:** Partes que lo componen.
- **Relaciones:** Conexiones entre los elementos y con el entorno.
- **Objetivo:** Propósito que guía su funcionamiento.
- **Límite:** Frontera (física o imaginaria) que lo separa del entorno.
- **Ambiente:** Todo lo que rodea al sistema.
- **Entradas y salidas:** Información, energía o materia que entra o sale del sistema.
- **Estructura:** Relación estable entre elementos que no se puede modificar sin alterar el sistema.

5. Clasificación de sistemas

Según varios autores (Alba, Van Gigch, Chiavenato):

- **Relación con el ambiente:** Abiertos / Cerrados
- **Naturaleza:** Concretos / Abstractos
- **Origen:** Naturales / Artificiales
- **Complejidad:** Simples / Complejos
- **Cambio en el tiempo:** Estáticos / Dinámicos
- **Funcionamiento:** Determinísticos / Probabilísticos
- **Funciones:** Vivientes / No vivientes

Enfoque mecanicista (reduccionista)

- Analiza las partes por separado.
- Funciona para sistemas cerrados y físicos.
- Relación causa-efecto.
- Limita el análisis de sistemas vivos y complejos.

Enfoque sistémico

- Analiza el **todo** y sus relaciones.
- Útil para sistemas abiertos y complejos.
- Considera el **contexto**, los **objetivos** y la **adaptación**.



Teoría General de Sistemas (TGS)

Origen

- Surge en 1954 (Bertalanffy, Boulding, Rapoport).
- Busca integrar conocimientos de distintas disciplinas.

Características del enfoque sistémico

- Visión holística.
- Busca **isomorfismos** (similitudes entre sistemas).
- Usa modelos matemáticos y generaliza teorías.
- Abarca sistemas físicos, biológicos, sociales y organizacionales.

Aplicaciones de la TGS

- Metodología de diseño.
- Marco conceptual común.
- Nuevo método científico.
- Teoría de organizaciones.
- Dirección por sistemas.

- Ingeniería de sistemas.
- TGS aplicada a la realidad.

Taxonomía de Boulding (1956)

Jerarquía de sistemas según su **complejidad**:

1. Estructura estática
2. Sistema dinámico simple
3. Sistema cibernético (con feedback)
4. Sistemas vivientes (células)
5. Genético-social (plantas)
6. Animales
7. Humanos
8. Sistemas sociales
9. Sistemas trascendentales

Conceptos clave

Sinergia

El todo es más que la suma de las partes.

- Puede ser **positiva**, **negativa** o **neutra**.
- Muy visible en sistemas sociales (equipos de trabajo, organizaciones).

Entropía y Neguentropía

- **Entropía**: Desorden, caos, incertidumbre.
- **Neguentropía**: Energía o información que restaura el orden.

Homeostasis

- Capacidad de autorregularse ante estímulos externos para mantener equilibrio (retroalimentación negativa).

Retroalimentación (feedback)

- **Positiva:** Refuerza el cambio → puede generar inestabilidad.
- **Negativa:** Corrige desviaciones → busca estabilidad (homeostasis).

Equifinalidad y Multifinalidad

- **Equifinalidad:** Distintos caminos → mismo resultado.
- **Multifinalidad:** Mismo punto de partida → distintos resultados.



Cibernética

Definición

- Ciencia del control y la comunicación en máquinas y seres vivos.
- Introduce el concepto de **feedback** para el control de sistemas.

Tipos

- **Primera cibernética:** Observador externo, sistemas homeostáticos.
- **Segunda cibernética:** Observador incluido en el sistema.